Taller de Programación

Semana 01: Resumen de los aspectos más importantes de Scrum

Universidad Nacional de Barranca

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática
Nombre del docente

8 de abril de 2026

Agenda

1 Presentación
2 Objetivos
3 Desarrollo temático
4 Caso práctico
5 Actividad
6 Cierre

Presentación de la sesión

Curso:	Taller de Programación
Unidad:	Unidad I: Diseño arquitectónico e implementación incremental de la base funcional del sistema de escritorio
Semana:	Semana 01
Tema:	Resumen de los aspectos más importantes de Scrum
Docente:	Nombre del docente
Ciclo:	V ciclo

Propósito de la sesión

Comprender los elementos fundamentales de Scrum como marco de trabajo ágil, reconociendo sus principios, aspectos, roles, artefactos y eventos principales, y valorando su utilidad para organizar el desarrollo progresivo de software.

Objetivos de aprendizaje

- Definir Scrum como un marco ágil orientado al desarrollo iterativo e incremental de productos.

Objetivos de aprendizaje

- Definir Scrum como un marco ágil orientado al desarrollo iterativo e incremental de productos.
- Reconocer los principios y aspectos más importantes que sustentan el trabajo con Scrum.

Objetivos de aprendizaje

- Definir Scrum como un marco ágil orientado al desarrollo iterativo e incremental de productos.
- Reconocer los principios y aspectos más importantes que sustentan el trabajo con Scrum.
- Identificar los roles, artefactos y eventos principales de Scrum en el desarrollo de proyectos.

Objetivos de aprendizaje

- Definir Scrum como un marco ágil orientado al desarrollo iterativo e incremental de productos.
- Reconocer los principios y aspectos más importantes que sustentan el trabajo con Scrum.
- Identificar los roles, artefactos y eventos principales de Scrum en el desarrollo de proyectos.
- Relacionar Scrum con el desarrollo de un sistema de software en contextos reales de trabajo colaborativo.

¿Qué es Scrum?

Idea principal

Scrum es un marco de trabajo ágil que permite desarrollar productos de forma iterativa e incremental, entregando valor en períodos cortos, recibiendo retroalimentación constante y adaptándose a los cambios del proyecto.

¿Qué es Scrum?

Idea principal

Scrum es un marco de trabajo ágil que permite desarrollar productos de forma iterativa e incremental, entregando valor en períodos cortos, recibiendo retroalimentación constante y adaptándose a los cambios del proyecto.

- Favorece la transparencia y la mejora continua.

¿Qué es Scrum?

Idea principal

Scrum es un marco de trabajo ágil que permite desarrollar productos de forma iterativa e incremental, entregando valor en períodos cortos, recibiendo retroalimentación constante y adaptándose a los cambios del proyecto.

- Favorece la transparencia y la mejora continua.
- Organiza el trabajo mediante roles, artefactos y eventos.

¿Qué es Scrum?

Idea principal

Scrum es un marco de trabajo ágil que permite desarrollar productos de forma iterativa e incremental, entregando valor en períodos cortos, recibiendo retroalimentación constante y adaptándose a los cambios del proyecto.

- Favorece la transparencia y la mejora continua.
- Organiza el trabajo mediante roles, artefactos y eventos.
- Es útil cuando los requerimientos cambian o evolucionan.

Estructura general de Scrum

Principios

Son los lineamientos fundamentales que sustentan la forma de trabajo en Scrum.

Aspectos

Son áreas que deben ser gestionadas durante todo el proyecto.

Procesos

Son las actividades que permiten iniciar, planificar, implementar, revisar y liberar el producto.

Idea clave: Scrum no se reduce a reuniones; es una forma estructurada de generar valor mediante trabajo colaborativo y desarrollo progresivo.

Principios más importantes de Scrum

Principios fundamentales

Los principios de Scrum orientan la manera en que el equipo toma decisiones, organiza el trabajo y responde a los cambios durante el proyecto.

Principios más importantes de Scrum

Principios fundamentales

Los principios de Scrum orientan la manera en que el equipo toma decisiones, organiza el trabajo y responde a los cambios durante el proyecto.

- **Control empírico de procesos:** trabajar con transparencia, inspección y adaptación.

Principios más importantes de Scrum

Principios fundamentales

Los principios de Scrum orientan la manera en que el equipo toma decisiones, organiza el trabajo y responde a los cambios durante el proyecto.

- **Control empírico de procesos:** trabajar con transparencia, inspección y adaptación.
- **Autoorganización:** el equipo asume responsabilidad compartida sobre el trabajo.

Principios más importantes de Scrum

Principios fundamentales

Los principios de Scrum orientan la manera en que el equipo toma decisiones, organiza el trabajo y responde a los cambios durante el proyecto.

- **Control empírico de procesos:** trabajar con transparencia, inspección y adaptación.
- **Autoorganización:** el equipo asume responsabilidad compartida sobre el trabajo.
- **Colaboración:** interacción constante entre equipo y partes interesadas.

Principios más importantes de Scrum

Principios fundamentales

Los principios de Scrum orientan la manera en que el equipo toma decisiones, organiza el trabajo y responde a los cambios durante el proyecto.

- **Control empírico de procesos:** trabajar con transparencia, inspección y adaptación.
- **Autoorganización:** el equipo asume responsabilidad compartida sobre el trabajo.
- **Colaboración:** interacción constante entre equipo y partes interesadas.
- **Priorización basada en valor:** primero se atiende lo que aporta mayor valor.

Principios más importantes de Scrum

Principios fundamentales

Los principios de Scrum orientan la manera en que el equipo toma decisiones, organiza el trabajo y responde a los cambios durante el proyecto.

- **Control empírico de procesos:** trabajar con transparencia, inspección y adaptación.
- **Autoorganización:** el equipo asume responsabilidad compartida sobre el trabajo.
- **Colaboración:** interacción constante entre equipo y partes interesadas.
- **Priorización basada en valor:** primero se atiende lo que aporta mayor valor.
- **Time-boxing:** reuniones y trabajo en tiempos definidos.

Principios más importantes de Scrum

Principios fundamentales

Los principios de Scrum orientan la manera en que el equipo toma decisiones, organiza el trabajo y responde a los cambios durante el proyecto.

- **Control empírico de procesos:** trabajar con transparencia, inspección y adaptación.
- **Autoorganización:** el equipo asume responsabilidad compartida sobre el trabajo.
- **Colaboración:** interacción constante entre equipo y partes interesadas.
- **Priorización basada en valor:** primero se atiende lo que aporta mayor valor.
- **Time-boxing:** reuniones y trabajo en tiempos definidos.
- **Desarrollo iterativo:** el producto mejora sprint tras sprint.

Aspectos más importantes de Scrum

Aspectos a gestionar

Scrum considera cinco aspectos clave que deben ser atendidos durante todo el desarrollo del producto para mantener coherencia, valor y sostenibilidad.

Aspectos más importantes de Scrum

Aspectos a gestionar

Scrum considera cinco aspectos clave que deben ser atendidos durante todo el desarrollo del producto para mantener coherencia, valor y sostenibilidad.

- **Organización:** define roles y responsabilidades.

Aspectos más importantes de Scrum

Aspectos a gestionar

Scrum considera cinco aspectos clave que deben ser atendidos durante todo el desarrollo del producto para mantener coherencia, valor y sostenibilidad.

- **Organización:** define roles y responsabilidades.
- **Justificación del negocio:** asegura que el producto genere valor.

Aspectos más importantes de Scrum

Aspectos a gestionar

Scrum considera cinco aspectos clave que deben ser atendidos durante todo el desarrollo del producto para mantener coherencia, valor y sostenibilidad.

- **Organización:** define roles y responsabilidades.
- **Justificación del negocio:** asegura que el producto genere valor.
- **Calidad:** exige entregables que cumplan criterios de aceptación.

Aspectos más importantes de Scrum

Aspectos a gestionar

Scrum considera cinco aspectos clave que deben ser atendidos durante todo el desarrollo del producto para mantener coherencia, valor y sostenibilidad.

- **Organización:** define roles y responsabilidades.
- **Justificación del negocio:** asegura que el producto genere valor.
- **Calidad:** exige entregables que cumplan criterios de aceptación.
- **Cambio:** permite incorporar ajustes de forma controlada.

Aspectos más importantes de Scrum

Aspectos a gestionar

Scrum considera cinco aspectos clave que deben ser atendidos durante todo el desarrollo del producto para mantener coherencia, valor y sostenibilidad.

- **Organización:** define roles y responsabilidades.
- **Justificación del negocio:** asegura que el producto genere valor.
- **Calidad:** exige entregables que cumplan criterios de aceptación.
- **Cambio:** permite incorporar ajustes de forma controlada.
- **Riesgo:** identifica y atiende eventos que pueden afectar el proyecto.

Roles principales en Scrum

Product Owner

Representa la voz del cliente, prioriza necesidades y asegura el valor del producto.

Scrum Master

Facilita el proceso, elimina impedimentos y promueve la correcta aplicación de Scrum.

Equipo Scrum

Desarrolla el producto, se autoorganiza y convierte requerimientos en entregables funcionales.

Artefactos principales de Scrum

Elementos esenciales

Scrum utiliza artefactos para organizar prioridades, hacer visible el avance del proyecto y evidenciar el valor entregado.

Artefactos principales de Scrum

Elementos esenciales

Scrum utiliza artefactos para organizar prioridades, hacer visible el avance del proyecto y evidenciar el valor entregado.

- **Visión del proyecto:** orienta el propósito general del producto.

Artefactos principales de Scrum

Elementos esenciales

Scrum utiliza artefactos para organizar prioridades, hacer visible el avance del proyecto y evidenciar el valor entregado.

- **Visión del proyecto:** orienta el propósito general del producto.
- **Product Backlog:** lista priorizada de historias de usuario o requerimientos.

Artefactos principales de Scrum

Elementos esenciales

Scrum utiliza artefactos para organizar prioridades, hacer visible el avance del proyecto y evidenciar el valor entregado.

- **Visión del proyecto:** orienta el propósito general del producto.
- **Product Backlog:** lista priorizada de historias de usuario o requerimientos.
- **Sprint Backlog:** tareas comprometidas para el sprint actual.

Artefactos principales de Scrum

Elementos esenciales

Scrum utiliza artefactos para organizar prioridades, hacer visible el avance del proyecto y evidenciar el valor entregado.

- **Visión del proyecto:** orienta el propósito general del producto.
- **Product Backlog:** lista priorizada de historias de usuario o requerimientos.
- **Sprint Backlog:** tareas comprometidas para el sprint actual.
- **Incremento:** resultado funcional obtenido al final de cada iteración.

Eventos principales de Scrum

Ritmo de trabajo

Scrum se apoya en eventos breves y estructurados para planificar, dar seguimiento, revisar avances y mejorar continuamente el proceso.

Eventos principales de Scrum

Ritmo de trabajo

Scrum se apoya en eventos breves y estructurados para planificar, dar seguimiento, revisar avances y mejorar continuamente el proceso.

- **Sprint:** período corto de trabajo con objetivo definido.

Eventos principales de Scrum

Ritmo de trabajo

Scrum se apoya en eventos breves y estructurados para planificar, dar seguimiento, revisar avances y mejorar continuamente el proceso.

- **Sprint:** período corto de trabajo con objetivo definido.
- **Sprint Planning:** se define qué se hará y cómo se hará.

Eventos principales de Scrum

Ritmo de trabajo

Scrum se apoya en eventos breves y estructurados para planificar, dar seguimiento, revisar avances y mejorar continuamente el proceso.

- **Sprint:** período corto de trabajo con objetivo definido.
- **Sprint Planning:** se define qué se hará y cómo se hará.
- **Daily Standup:** seguimiento diario del avance y de los impedimentos.

Eventos principales de Scrum

Ritmo de trabajo

Scrum se apoya en eventos breves y estructurados para planificar, dar seguimiento, revisar avances y mejorar continuamente el proceso.

- **Sprint:** período corto de trabajo con objetivo definido.
- **Sprint Planning:** se define qué se hará y cómo se hará.
- **Daily Standup:** seguimiento diario del avance y de los impedimentos.
- **Sprint Review:** demostración y validación del incremento.

Eventos principales de Scrum

Ritmo de trabajo

Scrum se apoya en eventos breves y estructurados para planificar, dar seguimiento, revisar avances y mejorar continuamente el proceso.

- **Sprint:** período corto de trabajo con objetivo definido.
- **Sprint Planning:** se define qué se hará y cómo se hará.
- **Daily Standup:** seguimiento diario del avance y de los impedimentos.
- **Sprint Review:** demostración y validación del incremento.
- **Sprint Retrospective:** reflexión para mejorar el siguiente sprint.

Scrum y el desarrollo de software

En desarrollo tradicional

- Planificación rígida
- Cambios más costosos
- Entrega al final
- Menor retroalimentación continua

En Scrum

- Planificación adaptable
- Cambios incorporables
- Entrega incremental
- Retroalimentación continua

¿Por qué Scrum es útil en el curso?

Aplicación al curso

Scrum permite organizar el desarrollo del sistema del curso por avances, priorizar funcionalidades, revisar progresivamente los resultados y mejorar el producto a partir de evidencias y retroalimentación.

¿Por qué Scrum es útil en el curso?

Aplicación al curso

Scrum permite organizar el desarrollo del sistema del curso por avances, priorizar funcionalidades, revisar progresivamente los resultados y mejorar el producto a partir de evidencias y retroalimentación.

- Facilita el trabajo colaborativo.

¿Por qué Scrum es útil en el curso?

Aplicación al curso

Scrum permite organizar el desarrollo del sistema del curso por avances, priorizar funcionalidades, revisar progresivamente los resultados y mejorar el producto a partir de evidencias y retroalimentación.

- Facilita el trabajo colaborativo.
- Ordena el progreso del proyecto.

¿Por qué Scrum es útil en el curso?

Aplicación al curso

Scrum permite organizar el desarrollo del sistema del curso por avances, priorizar funcionalidades, revisar progresivamente los resultados y mejorar el producto a partir de evidencias y retroalimentación.

- Facilita el trabajo colaborativo.
- Ordena el progreso del proyecto.
- Permite construir primero lo más importante.

¿Por qué Scrum es útil en el curso?

Aplicación al curso

Scrum permite organizar el desarrollo del sistema del curso por avances, priorizar funcionalidades, revisar progresivamente los resultados y mejorar el producto a partir de evidencias y retroalimentación.

- Facilita el trabajo colaborativo.
- Ordena el progreso del proyecto.
- Permite construir primero lo más importante.
- Favorece la calidad y la adaptación continua.

Caso práctico

Situación

Un equipo debe desarrollar un sistema de escritorio para registrar clientes, servicios y pagos. Durante el desarrollo, el usuario solicita cambios en la prioridad de funciones y nuevas necesidades de consulta.

Preguntas guía

1. ¿Qué principio de Scrum permite adaptarse a estos cambios?
2. ¿Qué rol debería priorizar las nuevas necesidades?
3. ¿Qué artefacto tendría que actualizarse?
4. ¿Qué evento permitiría revisar el avance del producto?

Actividad de clase o laboratorio

Trabajo propuesto

En equipos, elaborar un cuadro resumen de Scrum aplicado al sistema que desarrollarán en el curso, identificando principios, aspectos, roles, artefactos y eventos principales.

- Identificación de los roles principales
- Redacción de una historia de usuario
- Propuesta de backlog inicial
- Relación entre sprint, revisión y retrospectiva

Evidencia

Organizador visual o cuadro comparativo de Scrum aplicado al proyecto del curso.

Cierre

- Scrum es un marco ágil orientado a entregar valor de forma iterativa e incremental.
- Sus principios, aspectos, roles, artefactos y eventos organizan el desarrollo del producto.
- La colaboración, la transparencia y la adaptación son claves para su aplicación exitosa.

Para la siguiente sesión

Revisar cómo las historias de usuario, el backlog y la priorización basada en valor pueden aplicarse al sistema que se desarrollará en el curso.

Gracias

Preguntas y comentarios